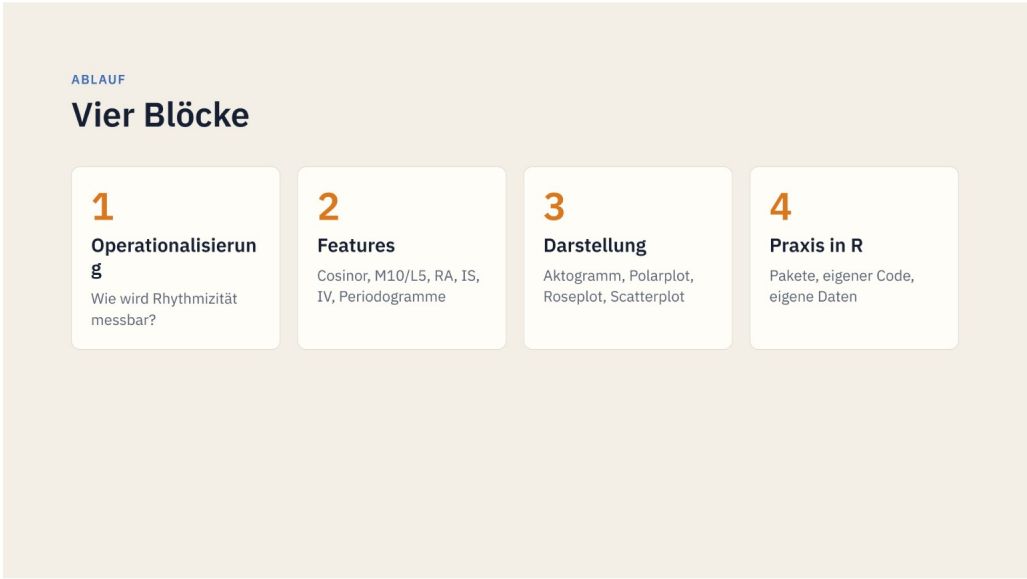


Einstieg: Wir arbeiten mit drei Datenquellen – Uhren/Aktigraphen, Bewegungssensoren und Laufraddaten von Mäusen. Alle Abbildungen in diesem Deck beruhen auf simulierten Daten und werden im Workshop durch echte Daten ersetzt. QR-Code rechts unten: führt zur Workshop-Seite christoph-berger.github.io/circadian-workshop/ mit Folien-PDF, interaktiven Demos und Literatur.



Überblick über den Ablauf. Block 2 ist der Kern: Jedes Feature bekommt Formel, Beispielabbildung und Originalquelle.



Kernbotschaft: Cosinor setzt eine sinusförmige Kurve voraus. Ruhe-Aktivitäts-Rhythmen – besonders das Laufradverhalten von Mäusen – sind oft rechteckig mit scharfem Onset. Deshalb ergänzen nichtparametrische Maße den Cosinor. Spektrale Verfahren beantworten eine andere Frage: Welche Periode? Wichtig bei Freilauf im Dauerdunkel.

PARAMETRISCH

Cosinor-Analyse

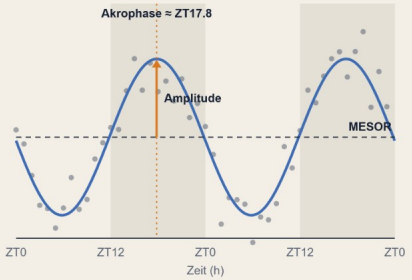
$$Y(t) = M + A \cdot \cos(2\pi t/\tau + \phi) + \varepsilon$$

linearisiert:

$$Y(t) = M + \beta \cdot \cos(2\pi t/\tau) + \gamma \cdot \sin(2\pi t/\tau) + \varepsilon$$

$$A = \sqrt{\beta^2 + \gamma^2}$$

$$\phi = \operatorname{atan2}(-\gamma, \beta)$$



MESOR M = rhythmusbereinigter Mittelwert · **Amplitude** A = halbe Schwankungsbreite · **Akrophase** = Zeitpunkt des Kurvengipfels.

Nelson, Tong, Lee & Halberg (1979), Chronobiologia 6, 305–323 · Tutorial: Cornélissen (2014), Theor Biol Med Model 11, 16

Cosinor als lineares Modell – damit lässt sich alles mit lm() oder Mixed Models rechnen. R: fit <- lm(y ~ cos(2*pi*t/24) + sin(2*pi*t/24)); b <- coef(fit); A <- sqrt(b[2]^2 + b[3]^2); phi <- atan2(-b[3], b[2]); akro_h <- (-phi * 24 / (2*pi)) %% 24. Zusätzlich berichten: Anteil erklärter Varianz (Rhythm percentage, R^2) und Zero-Amplitude-Test (F-Test gegen Modell ohne cos/sin). Erweiterungen: mehrere Harmonische (24 h + 12 h) für nicht-sinusförmige Kurven; Pakete cosinor, cosinor2, GLMMcosinor.

NICHTPARAMETRISCH

M10 und L5 mit Onsets

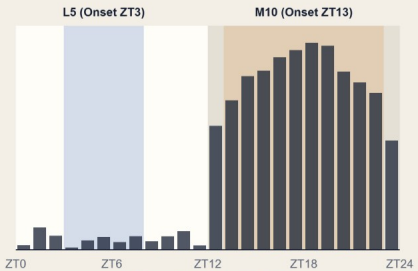
$$M10 = \max_s \ \text{mittel}(\bar{x}_h), \quad h \in [s, s+10)$$

$$L5 = \min_s \ \text{mittel}(\bar{x}_h), \quad h \in [s, s+5)$$

$$M10\text{-Onset} = \operatorname{argmax}_s$$

$$L5\text{-Onset} = \operatorname{argmin}_s$$

Aus dem mittleren 24-h-Profil $\bar{x}_h$: aktivste 10 und ruhigste 5 zusammenhängende Stunden. Die Onsets geben die Lage im Tag an – ein nichtparametrisches Phasenmaß.



Van Someren, Swaab, Colenda, Cohen, McCall & Rosenquist (1999), Chronobiol Int 16(4), 505–518

Fenster laufen zirkulär über Mitternacht. R: prof <- tapply(x, stunde, mean); win <- function(k) sapply(0:23, function(s) mean(prof[((s:(s+k-1)) %% 24) + 1])); m <- win(10); l <- win(5); M10 <- max(m); M10_onset <- which.max(m) - 1; L5 <- min(l); L5_onset <- which.min(l) - 1. Bei Mäusen (nachtaktiv) liegt M10 in der Dunkelphase und L5 in der Hellphase – also genau umgekehrt wie beim Menschen. Manche Studien geben statt des Onsets die Mitte des Fensters an (M10-/L5-Phase) – im Workshop explizit klären, welche Konvention man verwendet. Paket: nparACT.

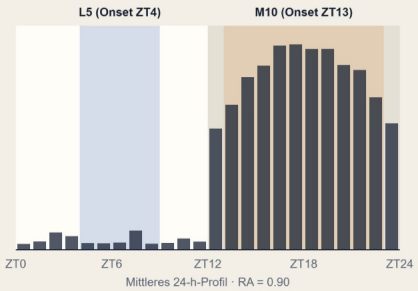
NICHTPARAMETRISCH

Relative Amplitude

```
RA = (M10 − L5) / (M10 + L5)

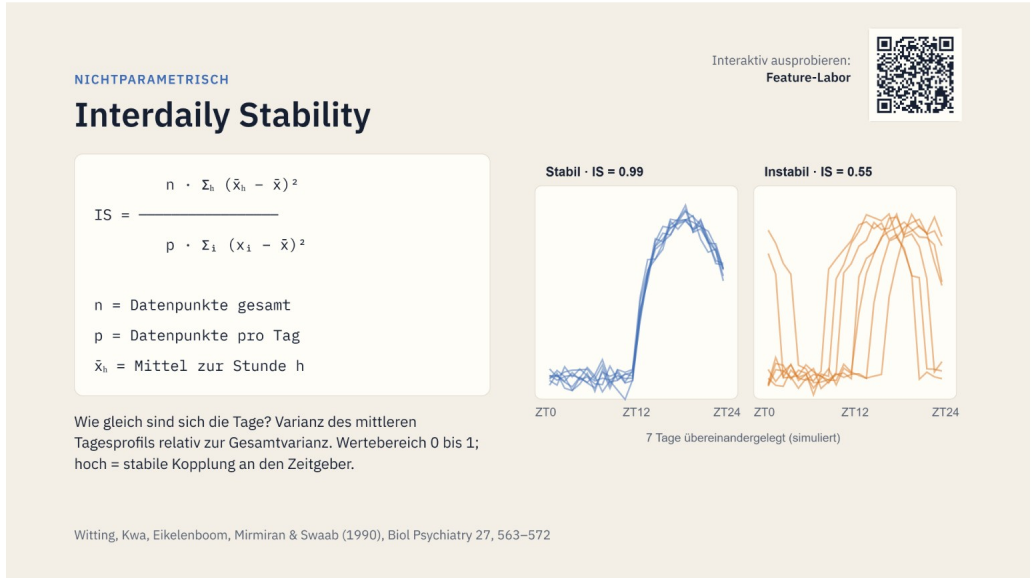
0 = kein Tag-Nacht-Unterschied
1 = vollständige Ruhe in L5
```

Skalenfreies Maß für die Rhythmusstärke: unabhängig vom Gesamtniveau der Aktivität und damit vergleichbar zwischen Geräten, Personen und Tieren.



Van Someren et al. (1999), Chronobiol Int 16(4), 505–518

RA ist das nichtparametrische Gegenstück zur Cosinor-Amplitude. Durch die Normierung auf M10 + L5 spielt es keine Rolle, ob ein Tier insgesamt viel oder wenig läuft. R: RA <- (M10 - L5) / (M10 + L5). Bei Laufraddaten liegt L5 oft nahe null, RA dann nahe 1 – Deckeneffekt beachten.



IS entspricht dem auf n normierten χ²-Periodogramm bei 24 h (Qp / n) – schöne Brücke zum Periodogramm-Slide. R: is_iv <- function(x, p = 24) { n <- length(x); xm <- mean(x); xh <- tapply(x, rep(1:p, length.out = n), mean); IS <- n * sum((xh - xm)^2) / (p * sum((x - xm)^2)); IV <- n * sum(diff(x)^2) / ((n - 1) * sum((x - xm)^2)); c(IS = IS, IV = IV) }. Klassisch mit stündlichen Werten und nur vollständigen Tagen rechnen. QR-Code oben rechts: Feature-Labor (christoph-berger.github.io/circadian-workshop/feature-labor.html) – Sonderfälle „Instabil“ vs. „Kein Rhythmus“ zeigen, warum IS nie ohne RA interpretiert werden sollte; „Auflösung 1 min“ und „Datenlücken“ zeigen die Abhängigkeit von Auflösung und fehlenden Daten.

NICHTPARAMETRISCH

Intradaily Variability

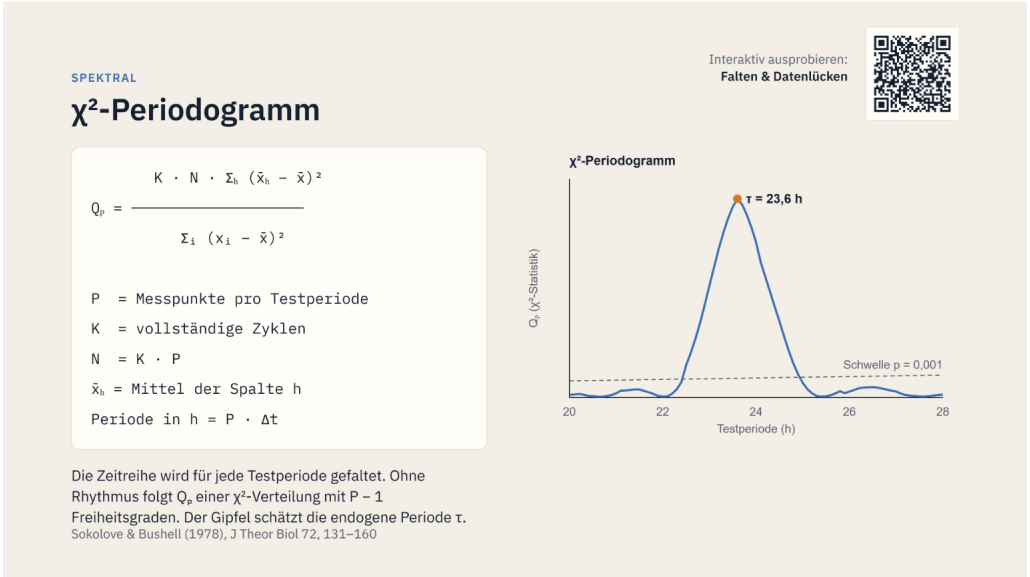
$$IV = \frac{n \cdot \sum_{i=2} (x_i - x_{i-1})^2}{(n-1) \cdot \sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Wie zerstückelt ist der Rhythmus? Quadrierte Differenzen aufeinanderfolgender Werte relativ zur Gesamtvarianz. ≈ 0 bei glatter Sinuskurve, ≈ 2 bei reinem Rauschen.



Witting et al. (1990), Biol Psychiatry 27, 563–572 · Auflösung: Gonçalves et al. (2014), Sleep Sci 7(3), 158–164

IV hängt stark von der zeitlichen Auflösung ab: mit 1-min-Epochen ergeben sich andere Werte als mit 60-min-Bins. Gonçalves et al. (2014) haben das an Mensch-, Ratten- und Marmosettendaten untersucht – für den Mausteil relevant. Konsequenz für den Workshop: Auflösung immer berichten und zwischen Gruppen gleich halten.



Q_p ist die Teststatistik und wird als Funktion der Testperiode aufgetragen. In der Formel ist P die Anzahl der Messpunkte pro Zyklus (bei 6-min-Bins: 23,6 h = 236 Punkte); auf der Achse wird in Stunden umgerechnet. Die Tabelle wird zeilenweise gefaltet: K Zeilen (Zyklen), P Spalten. Passt die Testperiode, stehen die Aktivitätsblöcke senkrecht übereinander und das Spaltenmittel wird scharf. Bei Testperiode = 24 h gilt IS = Q_p / N. Die gestrichelte Linie ist das χ²-Quantil mit P−1 Freiheitsgraden: qchisq(0.999, P - 1); sie steigt mit P, weil längere Perioden mehr Freiheitsgrade haben. Simulierte Maus im DD mit τ = 23,6 h. R: zeitgebr::periodogram(..., FUN = chi_sq_periodogram) oder von Hand mit matrix(x[1:(K*P)], nrow = K, byrow = TRUE) und colMeans(). QR-Code oben rechts: interaktive Demo christoph-berger.github.io/circadian-workshop/periodogramme.html – Testperiode per Schieberegler variieren und Datenlücken einbauen.

SPEKTRAL

Lomb-Scargle-Periodogramm

$$P(\omega) = \frac{1}{2\sigma^2} \cdot \left[\frac{C^2}{\Sigma \cos^2} + \frac{S^2}{\Sigma \sin^2} \right]$$

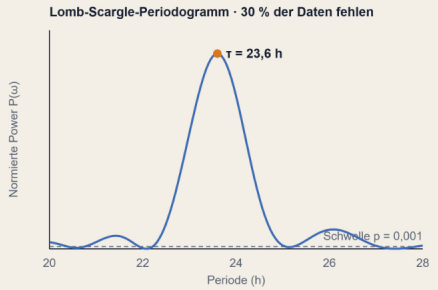
$$C = \Sigma_i (x_i - \bar{x}) \cdot \cos \omega(t_i - \tau)$$

$$S = \Sigma_i (x_i - \bar{x}) \cdot \sin \omega(t_i - \tau)$$

$$\tan 2\omega\tau = \Sigma \sin 2\omega t_i \,/\, \Sigma \cos 2\omega t_i$$

$$\omega = 2\pi / \text{Periode}$$

$$P(\omega) = (n - 1)/2 \cdot R^2$$



Für jede Periode ein Cosinor-Fit an die tatsächlich gemessenen Zeitpunkte. Lücken und ungleiche Abstände sind kein Problem. Die Power wächst mit dem R^2 dieses Fits.

Lomb (1976), Astrophys Space Sci 39, 447–462 · Scargle (1982), Astrophys J 263, 835–853 · Ruf (1999), Biol Rhythm Res 30(2), 178–201

Kern: Lomb-Scargle ist ein Sinus- bzw. Cosinor-Fit per kleinster Quadrate, der über viele Perioden durchgefahren wird. P(ω) entspricht der Reduktion der Quadratsumme durch den Fit; daraus folgt P(ω) = (n – 1)/2 · R², mit R² des Cosinor-Modells bei dieser Periode – Brücke zur Cosinor-Folie. τ ist nur eine Zeitverschiebung, die Sinus- und Kosinusterm entkoppelt; inhaltlich ohne Bedeutung. t_i sind die echten Messzeitpunkte, deshalb funktioniert das Verfahren mit Lücken und ungleichmäßiger Abtastung, ohne Werte aufzufüllen. Signifikanz: Unter H0 ist P(ω) exponentialverteilt; die Schwelle hier ist die False-Alarm-Probability p = 0,001, korrigiert für 161 getestete Perioden (Näherung, da benachbarte Perioden nicht unabhängig sind). Abbildung: dieselbe simulierte Maus, 30 % der Daten in 6-h-Blöcken entfernt; Gipfel bei 23.6 h. Wann lohnt sich Lomb-Scargle, wenn man nur den Gipfel ablesen will? Bei lückenlosen, fein aufgelösten Daten mit deutlichem Rhythmus kaum – beide liefern dasselbe τ. Vorteile: (1) Grobe Zeitauflösung – das stärkste Argument: Beim χ²-Periodogramm muss P eine ganze Zahl von Messpunkten sein; mit stündlichen Bins lassen sich nur 23, 24 oder 25 h testen, 23,6 h ist gar nicht schätzbar. Lomb-Scargle wertet jede Periode aus, weil ω kontinuierlich ist. (2) Rhythmus ja/nein: aufgefüllte Werte zählen in N wie echte Messungen und verflachen das Profil – p-Werte werden bei schwachen Rhythmen unzuverlässig. (3) Große, systematische Lücken (ganze Tage, immer dieselbe Tageszeit) können durch Auffüllen ein künstliches Muster erzeugen. (4) Unregelmäßige

SPEKTRAL

Lomb-Scargle-Periodogramm

$$P(\omega) = \frac{1}{2\sigma^2} \cdot \left[\frac{C^2}{\Sigma \cos^2} + \frac{S^2}{\Sigma \sin^2} \right]$$

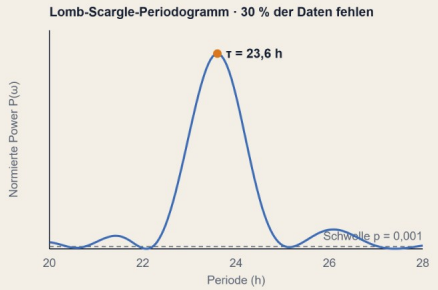
$$C = \Sigma_i (x_i - \bar{x}) \cdot \cos \omega(t_i - \tau)$$

$$S = \Sigma_i (x_i - \bar{x}) \cdot \sin \omega(t_i - \tau)$$

$$\tan 2\omega\tau = \Sigma \sin 2\omega t_i \,/\, \Sigma \cos 2\omega t_i$$

$$\omega = 2\pi / \text{Periode}$$

$$P(\omega) = (n - 1)/2 \cdot R^2$$



Für jede Periode ein Cosinor-Fit an die tatsächlich gemessenen Zeitpunkte. Lücken und ungleiche Abstände sind kein Problem. Die Power wächst mit dem R^2 dieses Fits.

Lomb (1976), Astrophys Space Sci 39, 447–462 · Scargle (1982), Astrophys J 263, 835–853 · Ruf (1999), Biol Rhythm Res 30(2), 178–201

Messzeitpunkte (Blutproben, Genexpression): χ^2 nicht anwendbar. Faustregel: lückenlose feine Laufraddaten → χ^2; Lücken, grobe Bins, unregelmäßige Zeitpunkte → Lomb-Scargle; im Zweifel beide als Robustheitscheck. Unterschied zu χ^2: χ^2 erlaubt beliebige Profilformen (gut für rechteckige Laufradprofile), braucht aber lückenlose gleichmäßige Daten; Lomb-Scargle testet eine Sinusform, ist dafür robust gegenüber Lücken. R: `lomb::lsp(x, times = zeit_h, from = 20, to = 28, type = 'period')` oder `zeitgebr::periodogram(..., FUN = ls_periodogram)`.

WEITERE FEATURES

Was sich sonst noch extrahieren lässt

Feature	Was es erfasst	Quelle
Erweiterter Cosinor	Mehrere Harmonische oder sigmoid transformierter Kosinus für rechteckige Profile	Marler et al. (2006), Stat Med 25, 3893–3904
Aktivitätsonset / -offset	Beginn und Ende der Hauptaktivität pro Tag; Basis für Phasenmaße	Refinetti et al. (2007), Biol Rhythm Res 38(4)
Phasenwinkel ψ	Abstand zwischen Aktivitätsonset und Zeitgeber (z. B. Licht aus)	Refinetti et al. (2007)
Bout-Analyse	Anzahl und Länge von Aktivitätsblöcken – ergänzt IV	[Quelle nach Wahl ergänzen]
Rhythmusstärke	Anteil erklärter Varianz (Cosinor) oder Peakhöhe im Periodogramm	Cornélissen (2014); Sokolove & Bushell (1978)

Ausblick-Folie, im Workshop nur kurz. Für die Bout-Analyse gibt es keine einzelne kanonische Originalarbeit – eine passende Methodenquelle aus dem eigenen Feld ergänzen.



Übergang: Jetzt nicht mehr Kennwerte, sondern Bilder. Jede Darstellung beantwortet eine andere Frage.

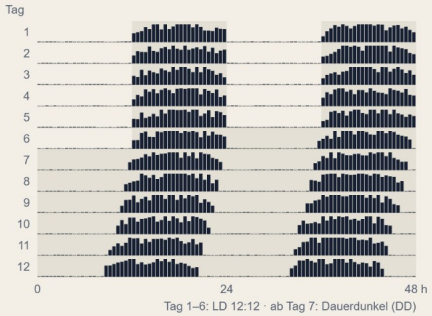
DARSTELLUNG

Aktogramm (doppelt geplottet)

Wie entwickelt sich der Rhythmus über viele Tage?

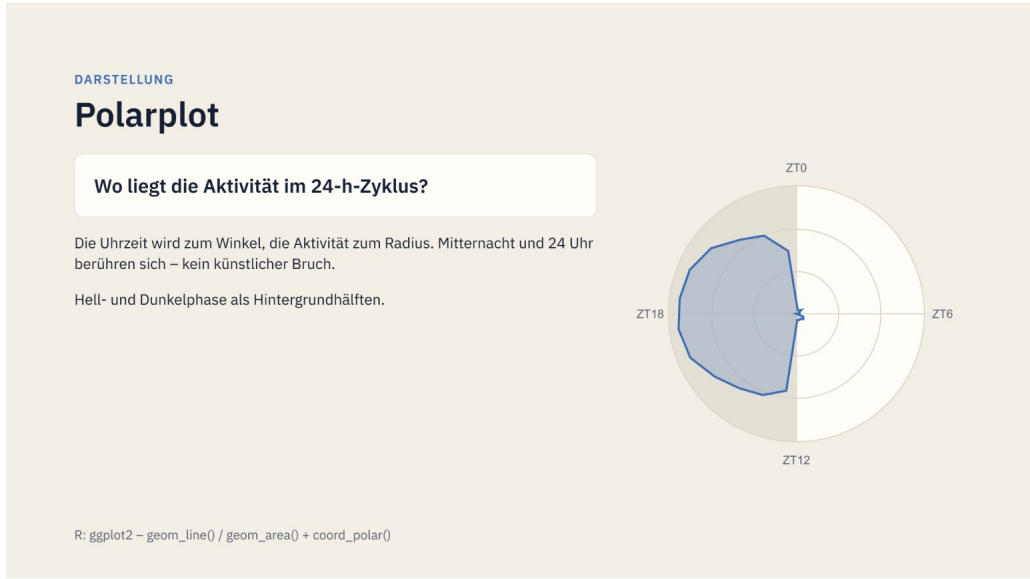
Jede Zeile zeigt 48 h: Tag n und Tag n+1 nebeneinander. So bleiben Aktivitätsblöcke über Mitternacht zusammenhängend.

Schräg verlaufender Onset = Freilauf mit τ ≠ 24 h.



R: rethomics (Geissmann et al., 2019, PLoS ONE 14(1), e0209331) – ggetho mit multiplot = 2

Hier sieht man den Wechsel von LD 12:12 zu Dauerdunkel: ab Tag 7 wandert der Onset jeden Tag etwas früher – τ < 24 h, typisch für C57BL/6-Mäuse. R: ggetho(dt, aes(z = activity), multiplot = 2) + stat_bar_tile_etho(). Für Aktigraphiedaten von Menschen funktioniert dasselbe Prinzip.



Mittleres Tagesprofil einer simulierten nachtaktiven Maus. R: ggplot(prof, aes(stunde, aktivitaet)) + geom_polygon(fill = NA) + coord_polar(start = 0) + scale_x_continuous(limits = c(0, 24), breaks = seq(0, 18, 6)). Vorsicht: geom_line schließt die Kurve nicht – für ein geschlossenes Profil den ersten Wert ans Ende anhängen.

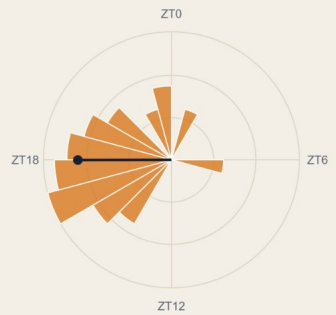
DARSTELLUNG

Roseplot

Wie verteilen sich Phasen über Tiere oder Personen?

Zirkuläres Histogramm, hier der Akrophasen von 30 Tieren. Der Pfeil zeigt den mittleren Richtungsvektor (Länge $\bar{R}$ = 0.73, Richtung ≈ ZT18).

Flächentreu: Radius ∝ √Häufigkeit.



R: ggplot2 – geom_histogram() + coord_polar() · Statistik: circular::rayleigh.test()

Phasen sind zirkuläre Daten – arithmetischer Mittelwert von ZT23 und ZT1 wäre ZT12, korrekt ist ZT0. Deshalb zirkuläre Statistik: Rayleigh-Test auf Gleichverteilung, Watson-Williams für Gruppenvergleiche. R: library(circular); a <- circular(akro, units = 'hours', template = 'clock24'); mean(a); rho.circular(a); rayleigh.test(a). Bei Balkenhöhen proportional zur Häufigkeit wirken große Werte übertrieben – daher Radius proportional zur Wurzel.

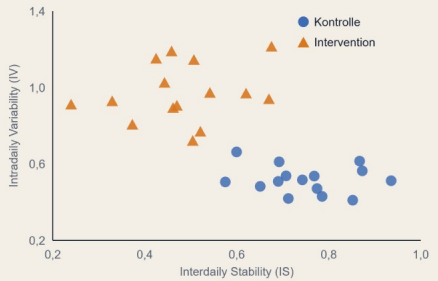
DARSTELLUNG

Scatterplot

Wie hängen Features zusammen – und trennen sie Gruppen?

Jeder Punkt ist ein Tier oder eine Person. Gruppen unterscheiden sich in Farbe und Form.

Typisch: IS gegen IV, Amplitude gegen Akrophase, oder Feature gegen Verhalten.



R: ggplot2 – geom_point(aes(shape = gruppe, colour = gruppe))

Simulierte Daten: Interventionsgruppe mit niedrigerer Stabilität und höherer Fragmentierung. Gute Überleitung zur Statistik – Gruppenvergleiche über Mixed Models, wenn mehrere Messblöcke pro Tier vorliegen. Achtung bei Akrophase als Achse: zirkulär, also nicht linear korrelieren.

BLOCK 4 · PRAXIS IN R

R-Pakete für zirkadiane Analysen

Aufgabe	Pakete	Wofür
Import & Aufbereitung ●	readxl · lubridate · dplyr · tidyr	Excel einlesen, Zeitstempel, Long-Format
Cosinor, einzeln	cosinor · cosinor2	Cosinor pro Tier oder Person
Cosinor, Gruppen & Mixed ●	cosinoRmixedeffects · GLMMcosinor · circacompare	Gruppenvergleich MESOR, Amplitude, Akrophase
Nichtparametrisch ●	ActCR · nparACT	IS, IV, RA, M10, L5
Rohdaten Aktigraphie	GGIR	Rohbeschleunigung → Aktivität und Schlaf
Periodogramme & Aktogramme	rethomics (behavr, zeitgebr, ggetho) · lomb	Periodogramme, Aktogramme
Rhythmen in Omics-Daten	MetaCycle · limorhyde · DiscoRhythm	Rhythmen in Genexpression
Statistik ●	lme4 · emmeans · rstatix	Mixed Models, Kontraste
Zirkuläre Statistik	circular	Mittlere Phase, Rayleigh-Test
Darstellung ●	ggplot2 · ggpubr	Polar-/Roseplot, Signifikanzmarken

● in den TVR-Laufradskripten verwendet

Übersicht nach Aufgabe. ● = in den TVR-Laufradskripten verwendet. cosinoRmixedeffects ist nicht auf CRAN, sondern auf GitHub (remotes::install_github('maytesuarezfarinas/cosinoRmixedeffects')) – im Setup-Skript vorab installieren lassen. Abgrenzung: cosinor/cosinor2 für einzelne Reihen; GLMMcosinor und cosinoRmixedeffects für Mixed-Cosinor mit Gruppen und Messwiederholung; circacompare für den direkten Vergleich zweier Gruppen. ActCR rechnet IS/IV/RA und Cosinor, erwartet aber Minutendaten im Breitformat (1440 Spalten pro Tag) – daher der Umweg in den TVR-Skripten über aufgefüllte Stundenwerte. nparACT arbeitet direkt auf einer Zeitreihe. GGIR ist für Rohbeschleunigungsdaten (z. B. GENEActiv, ActiGraph, Axivity), nicht für vorverarbeitete Activity Counts. rethomics stammt aus der Drosophila-Forschung, funktioniert aber für jede Laufrad- oder Aktivitätszeitreihe. Omics-Pakete nur als Ausblick, z. B. für die limma-Cosinor-Analysen von Genexpression. Paketnamen und Verfügbarkeit vor dem Workshop einmal im Setup-Skript testen.

LITERATUR

Originalarbeiten

Cornélissen, G. (2014). Cosinor-based rhythmometry. *Theor Biol Med Model*, 11, 16.

Gonçalves, B. S. B. et al. (2014). Nonparametric methods in actigraphy: An update. *Sleep Sci*, 7(3), 158–164.

Marler, M. R. et al. (2006). The sigmoidally transformed cosine curve. *Stat Med*, 25, 3893–3904.

Refinetti, R., Cornélissen, G. & Halberg, F. (2007). Procedures for numerical analysis of circadian rhythms. *Biol Rhythm Res*, 38(4), 275–325.

Scargle, J. D. (1982). Studies in astronomical time series analysis. II. *Astrophys J*, 263, 835–853.

Van Someren, E. J. W. et al. (1999). Bright light therapy … nonparametric methods. *Chronobiol Int*, 16(4), 505–518.

Geissmann, Q. et al. (2019). Rethomics: An R framework to analyse high-throughput behavioural data. *PLoS ONE*, 14(1), e0209331.

Lomb, N. R. (1976). Least-squares frequency analysis of unequally spaced data. *Astrophys Space Sci*, 39, 447–462.

Nelson, W., Tong, Y. L., Lee, J. K. & Halberg, F. (1979). Methods for cosinor-rhythmometry. *Chronobiologia*, 6, 305–323.

Ruf, T. (1999). The Lomb-Scargle periodogram in biological rhythm research. *Biol Rhythm Res*, 30(2), 178–201.

Sokolove, P. G. & Bushell, W. N. (1978). The chi square periodogram. *J Theor Biol*, 72, 131–160.

Witting, W. et al. (1990). Alterations in the circadian rest-activity rhythm in aging and Alzheimer's disease. *Biol Psychiatry*, 27, 563–572.

Bitte Seitenzahlen und Jahrgänge vor dem Workshop einmal gegen die Originale prüfen. Blume et al. (2016) zu nparACT steht auf der Werkzeug-Folie.